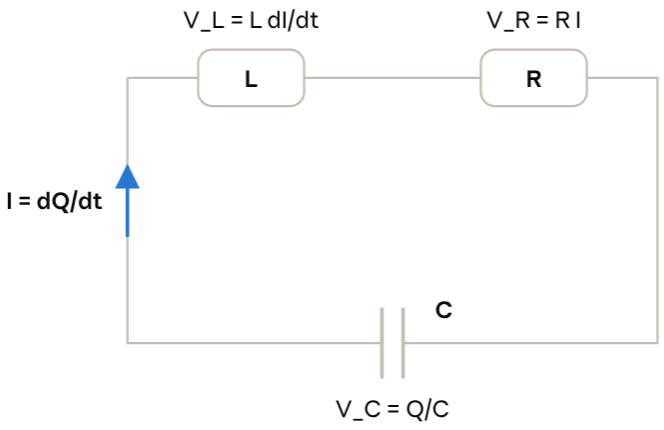
Fase 1: teoría del modelo RLC

Nov 6, 2026 · @Ing Juanda ;)

1. Circuito RLC individual

La ley de mallas de Kirchhoff, con I = dQ/dt, lleva directamente a la ecuación (5) del PDF. El resultado coincide con las ecuaciones (3) a (6).

Las tres caídas de voltaje de la malla suman cero



Circuito RLC en serie sin fuente

Supuestos

- R, L y C son constantes e ideales.
- El circuito está en serie y no tiene fuente.
- La corriente es la misma en todos los elementos de la malla.

Derivación

Paso 1. Ley de mallas. Al recorrer un lazo cerrado, los voltajes suman cero. Esto expresa la conservación de la energía. Es la ecuación (3):

```
L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C} = 0
```

Paso 2. Relación entre corriente y carga. Elegimos I positiva cuando aumenta la carga Q del capacitor. Es la ecuación (4):

```
I = \frac{dQ}{dt}
```

Con esta convención, I sale negativa mientras el capacitor se descarga.

Paso 3. Sustitución. Como dI/dt = Q̈, queda una ecuación solo en Q:

```
L\ddot Q + R\dot Q + \frac{Q}{C} = 0
```

Paso 4. División entre L. Se obtienen la ecuación (5) y las definiciones de la ecuación (6):

```
\ddot Q + \gamma\dot Q + \omega_0^2 Q = 0,
\qquad \gamma = \frac{R}{L},
\qquad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}
```

Qué significa cada término

Término	Origen	Papel físico	Equivalente mecánico
$\ddot{Q}$	Inductor	Se opone a cambios de corriente; aporta inercia	Masa
$\gamma\dot{Q}$	Resistor	Convierte energía en calor	Rozamiento viscoso
$\omega_0^2 Q$	Capacitor	Empuja la carga de regreso a cero	Resorte

La analogía es formal: Q hace el papel de la posición e I el de la velocidad. Ayuda a interpretar el sistema, pero el circuito no tiene masas ni resortes.

Comprobación de unidades

- R/L: Ω = V/A y H = V·s/A, así que γ tiene unidades de s^{-1}.
- LC: H·F = (V·s/A)(C/V) = s^2, así que ω_0^2 tiene unidades de s^{-2}.
- Los tres términos de la ecuación (5) quedan en C/s^2, así que es dimensionalmente consistente.

Valores del proyecto

Con L = 1 mH, C = 1 µF y R = 1 Ω:

Cantidad	Valor
γ	1000 s^{-1}
ω_0	31 623 rad/s
$f_0 = \omega_0/2\pi$	5.03 kHz
Período $T_0 = 2\pi/\omega_0$	199 µs

Para la defensa

1. **¿De dónde sale la ecuación del oscilador?** De la ley de mallas, sustituyendo I = dQ/dt y dividiendo entre L.
2. **¿Por qué I puede ser negativa?** Porque la convención define I positiva cuando Q aumenta, y al descargarse Q disminuye.
3. **¿Qué elemento disipa energía?** Solo R. El inductor y el capacitor la almacenan y la intercambian.

Fuentes: sección 5 del PDF del proyecto; Young, Freedman y Ford (2020), citado al final.

2. Solución de un oscilador

Con R = 1 Ω, el circuito oscila a casi 5 kHz mientras su energía decae como e^(−γt). Esta solución exacta es el caso K = 0 del proyecto, y servirá para validar el código.

Resolvemos la ecuación (5) con las condiciones del oscilador fuente: $Q(0) = Q_0$ e $I(0) = 0$.

Parte A. Hallar la solución

Paso 1. Proponer una forma de solución. La ecuación combina Q y sus derivadas con coeficientes constantes. La exponencial sirve porque derivarla solo la multiplica por una constante:

```
Q(t) = e^{st},\qquad \dot Q = s\,e^{st},\qquad \ddot Q = s^2 e^{st}
```

Paso 2. Sustituir en la ecuación (5). Cada término queda multiplicado por e^(st):

```
e^{st}\left(s^2 + \gamma s + \omega_0^2\right) = 0
```

Paso 3. Eliminar la exponencial. Como e^(st) nunca vale cero, debe anularse el paréntesis. Esta es la ecuación característica:

```
s^2 + \gamma s + \omega_0^2 = 0
```

Paso 4. Aplicar la fórmula cuadrática. Con coeficientes 1, γ y ω_0^2:

$$s = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_0^2}$$

Paso 5. Identificar el régimen. El signo dentro de la raíz decide el comportamiento:

Condición	Régimen	Comportamiento
$\gamma < 2\omega_0$	Subamortiguado	Oscila con amplitud decreciente
$\gamma = 2\omega_0$	Crítico	Vuelve a cero sin oscilar, lo más rápido posible
$\gamma > 2\omega_0$	Sobreamortiguado	Vuelve a cero lentamente, sin oscilar

El valor crítico es $R = 2\sqrt{(L/C)} = 63.2\ \Omega$. Como usamos $R = 1\ \Omega$, el circuito es subamortiguado.

Paso 6. Escribir las raíces como números complejos. La raíz es de un número negativo, así que definimos la frecuencia amortiguada Ω:

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}, \qquad s = -\frac{\gamma}{2} \pm i\,\Omega$$

Paso 7. Pasar a funciones reales. Por la fórmula de Euler, $e^{\pm i\Omega t} = \cos \Omega t \pm i \sin \Omega t$. Combinando las dos raíces se obtiene la solución real general:

$$Q(t) = e^{-\gamma t/2}\left(A\cos\Omega t + B\sin\Omega t\right)$$

Paso 8. Hallar A con la carga inicial. En t = 0, la exponencial y el coseno valen 1, y el seno vale 0:

$$Q(0) = A = Q_0$$

Paso 9. Hallar B con la corriente inicial. Primero derivamos Q(t) usando la regla del producto:

$$\dot Q = e^{-\gamma t/2}\left[-\frac{\gamma}{2}\left(A\cos\Omega t + B\sin\Omega t\right) + \Omega\left(-A\sin\Omega t + B\cos\Omega t\right)\right]$$

Evaluamos en t = 0 e imponemos I(0) = 0:

$$I(0) = -\frac{\gamma}{2}A + \Omega B = 0 \quad\Rightarrow\quad B = \frac{\gamma}{2\Omega}\,Q_0$$

Paso 10. Escribir la solución final. Sustituimos A y B:

$$Q(t) = Q_0\, e^{-\gamma t/2}\left[\cos\Omega t + \frac{\gamma}{2\Omega}\sin\Omega t\right]$$

Al sustituir A y B en la derivada del Paso 9, los términos con coseno se cancelan. Usando $\Omega^2 + \gamma^2/4 = \omega_0^2$, la corriente queda:

$$I(t) = -Q_0\,\frac{\omega_0^2}{\Omega}\,e^{-\gamma t/2}\sin\Omega t$$

Parte B. Qué pasa con la energía

Paso 11. Derivar la energía respecto al tiempo. Partimos de la ecuación (13) y aplicamos la regla de la cadena:

$$E = \frac{Q^2}{2C} + \frac{1}{2}LI^2 \quad\Rightarrow\quad \frac{dE}{dt} = \frac{Q}{C}\dot Q + L\, I\, \dot I$$

Paso 12. Sacar I como factor común. Como $\dot Q = I$:

$$\frac{dE}{dt} = I\left(\frac{Q}{C} + L\dot I\right)$$

Paso 13. Usar la ley de mallas. La ecuación (3) dice que $Q/C + L\dot I = -RI$. Entonces:

$$\frac{dE}{dt} = -R\, I^2$$

El resultado es siempre negativo o cero: la energía solo puede disminuir, y se convierte en calor en R. Con R = 0, E se conserva exactamente.

Paso 14. Obtener E(t). Sustituimos Q(t) e I(t) en la energía y dividimos entre $E_0 = Q_0^2/(2C)$. Con $a = \gamma/(2\Omega)$:

$$\frac{E(t)}{E_0} = e^{-\gamma t}\left[1 + a\sin 2\Omega t + a^2\left(1 - \cos 2\Omega t\right)\right]$$

En nuestro caso a = 0.0158, así que el corchete apenas se aparta de 1. Por eso $E(t) \approx E_0\, e^{-\gamma t}$.

Qué significan γ y ω_0

- **γ controla el decaimiento:** la amplitud cae como $e^{-\gamma t/2}$ y la energía como $e^{-\gamma t}$. La energía decae el doble de rápido porque depende de Q^2.
- **ω_0 controla la oscilación:** es la frecuencia natural sin resistencia.
- **Ω es la frecuencia real:** el amortiguamiento la reduce un poco respecto a ω_0.

- **$t\gamma = \gamma t$ mide tiempo en unidades de decaimiento:** $t\gamma = 1$ significa que la energía bajó a cerca del 37 %.

Cantidad	Valor
Ω	31 619 rad/s, 4 rad/s menos que ω_0
Tiempo de decaimiento $1/\gamma$	1 ms, unos 5 períodos
Factor de calidad ω_0/γ	31.6
Energía perdida por ciclo	18 %
Energía restante en $T = 10/\gamma$	$4.5 \times 10^{-5}\ E_0$

Comprobación numérica

Comparé estas fórmulas con una integración de prueba con `DOP853` durante 10 ms.

- **Carga y corriente:** error relativo máximo de 5×10^{-11}.
- **E(t):** error relativo máximo de 6×10^{-9}.
- **Balance $dE/dt = -RI^2$:** cerró con error relativo de 5×10^{-11}.

Esta comprobación es de una sola prueba; en la Fase 2 quedará como prueba automática del caso $K = 0$.

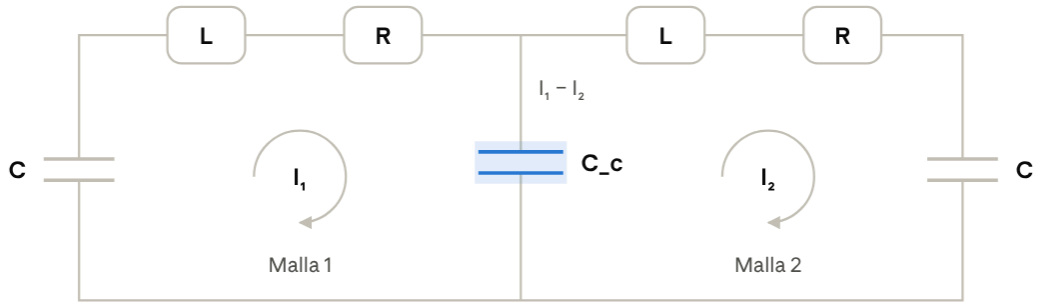
Para la defensa

1. **¿Por qué se propone e^(st)?** Porque sus derivadas son múltiplos de ella misma, y la ecuación diferencial se vuelve algebraica.
2. **¿Cómo saben que el circuito oscila?** Porque $\gamma < 2\omega_0$, o lo que es igual, $R < 63.2\ \Omega$.
3. **¿Por qué la energía decae con γ y la amplitud con $\gamma/2$?** Porque la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud.
4. **¿Con K = 0 se conserva la energía?** Solo si además $R = 0$. Con $R > 0$, se cumple $dE/dt = -RI^2$.
5. **¿Qué representa ω_0/γ?** El factor de calidad: un valor alto significa muchas oscilaciones antes de perder la energía.

3. Acoplamiento de dos mallas

Dos mallas que comparten un capacitor C_c reproducen exactamente el término de la ecuación (1), con $K = 1/(LC_c)$. El PDF exige justificar este término pero no fija un circuito, así que este modelo es una propuesta nuestra.

Las dos mallas comparten C_c, que transmite la diferencia de carga



Dos mallas RLC con un capacitor compartido C_c

Parte A. Obtener el término de acoplamiento

Paso 1. Definir las incógnitas. Asignamos a cada malla una corriente propia, I_1 e I_2, ambas en sentido horario. Cada una tiene su carga, con $I_1 = \dot{Q_1}$ e $I_2 = \dot{Q_2}$.

Paso 2. Hallar la corriente por C_c. Esta rama pertenece a ambas mallas, y allí sus corrientes van en sentidos opuestos. Por eso, circula $I_1 - I_2$ hacia abajo.

Paso 3. Hallar la carga de C_c. Integramos esa corriente en el tiempo. Si C_c está descargado cuando $Q_1 = Q_2 = 0$, su carga y su voltaje son:

```
q_c = Q_1 - Q_2,
\qquad V_c = \frac{Q_1 - Q_2}{C_c}
```

Paso 4. Escribir la ley de mallas para la malla 1. Es la ecuación del punto 1, más el voltaje de C_c:

```
L\ddot Q_1 + R\dot Q_1 + \frac{Q_1}{C} + \frac{Q_1 - Q_2}{C_c} = 0
```

Paso 5. Escribir la ley de mallas para la malla 2. Vista desde esta malla, la corriente por C_c es $I_2 - I_1$, así que el signo se invierte:

```
L\ddot Q_2 + R\dot Q_2 + \frac{Q_2}{C} + \frac{Q_2 - Q_1}{C_c} = 0
```

Paso 6. Dividir entre L. Usamos $\gamma = R/L$ y $\omega_0^2 = 1/(LC)$, como en el punto 1:

```
\ddot Q_1 + \gamma\dot Q_1 + \omega_0^2 Q_1 + \frac{Q_1 - Q_2}{L C_c} = 0
```

Paso 7. Pasar el acoplamiento a la derecha. Al cambiar de lado, $Q_1 - Q_2$ se convierte en $Q_2 - Q_1$:

$$\ddot Q_1 + \gamma\dot Q_1 + \omega_0^2 Q_1 = \frac{1}{L C_c}\left(Q_2 - Q_1\right)$$

Paso 8. Identificar K. La expresión coincide con la ecuación (1) para dos osciladores conectados, con $A_{12} = 1$:

$$K = \frac{1}{L C_c}$$

Sus unidades son $1/(H{\cdot}F) = s^{-2}$, las mismas de ω_0^2. Un C_c grande da un acoplamiento débil, porque el mismo desbalance de carga produce menos voltaje.

Parte B. Qué hace el acoplamiento

Paso 9. Cambiar de variables. Definimos la suma $S = Q_1 + Q_2$ y la diferencia $D = Q_1 - Q_2$.

Paso 10. Sumar las dos ecuaciones. Los términos de acoplamiento se cancelan:

$$\ddot S + \gamma\dot S + \omega_0^2 S = 0$$

Paso 11. Restar las dos ecuaciones. Los términos de acoplamiento se suman:

$$\ddot D + \gamma\dot D + \left(\omega_0^2 + 2K\right) D = 0$$

Ahora son dos osciladores independientes, cada uno como el del punto 2. A estas combinaciones se les llama modos normales.

Modo	Comportamiento	Frecuencia sin amortiguar
S, simétrico	$Q_1 = Q_2$; C_c no se carga	$\omega_S = \omega_0$
D, antisimétrico	$Q_1 = -Q_2$; C_c sí actúa	$\omega_D = \sqrt{(\omega_0^2 + 2K)}$

Paso 12. Aplicar las condiciones iniciales. Con $Q_1(0) = Q_0$, $Q_2(0) = 0$ y corrientes nulas, resulta $S(0) = D(0) = Q_0$. Se excitan ambos modos por igual.

Paso 13. Volver a Q_1 y Q_2. Como $Q_1 = (S + D)/2$ y $Q_2 = (S - D)/2$, en el caso R = 0:

$$Q_1 = \frac{Q_0}{2}\left(\cos\omega_S t + \cos\omega_D t\right), \qquad Q_2 = \frac{Q_0}{2}\left(\cos\omega_S t - \cos\omega_D t\right)$$

Paso 14. Reconocer los batidos. Aplicamos las identidades de suma de cosenos, con $\bar\omega = (\omega_D + \omega_S)/2$ y $\Delta = (\omega_D - \omega_S)/2$:

```
Q_1 = Q_0\cos\Delta t\,\cos\bar\omega t,
\qquad
Q_2 = Q_0\sin\Delta t\,\sin\bar\omega t
```

La oscilación rápida $\bar{\omega}$ tiene una envolvente lenta Δ. La energía pasa de una malla a la otra y regresa.

Paso 15. Calcular el tiempo de transferencia. La envolvente de Q_2 llega a su máximo cuando $\Delta t = \pi/2$:

```
t_{tr} = \frac{\pi}{2\Delta} = \frac{\pi}{\omega_D - \omega_0}
\approx \frac{\pi\,\omega_0}{K}
\quad (K \ll \omega_0^2)
```

La aproximación usa $\omega_D \approx \omega_0 + K/\omega_0$ y solo sirve con acoplamiento débil.

Competencia entre acoplamiento y amortiguamiento

Con R = 1 Ω, la energía transferida compite con la que se pierde. Los valores salen de una integración de prueba.

$\kappa = K/\omega_0^2$	C_c	t_tr con R = 0	Máximo de E_2/E_0 con R = 1 Ω
0.01	100 µF	9.98 ms	0.013
0.1	10 µF	1.04 ms	0.43
1	1 µF	0.14 ms	1.61

Observación numérica: al aumentar K, t_tr baja y la malla 2 recibe más energía. Con $\kappa = 0.01$, t_tr es unas 10 veces $1/\gamma$ y casi nada alcanza a transferirse.

Interpretación física: hay dos relojes, t_tr y $1/\gamma$. Si la transferencia es más lenta que el decaimiento, la energía se disipa antes de llegar.

Dos avisos para el proyecto:

- **E_2 puede superar E_0:** con $\kappa = 1$ llega a 1.61 E_0, porque E_0 no incluye la energía inicial guardada en C_c. Esto se explica en el punto 5.
- **El umbral se cruza mucho antes que la transferencia:** con $\kappa = 0.01$, E_2 cruza 10^{-6} E_0 a los 3.2 µs, pero su máximo llega a los 2 ms. El tiempo de llegada no mide cuándo llega la mayor parte de la energía.

Comprobación numérica

Integré las ecuaciones de los pasos 4 y 5 con `DOP853`, usando C_c directamente y sin pasar por K.

- **Sin resistencia:** coincide con los batidos del paso 14, con error relativo menor que 10^{-9}.
- **Con R = 1 Ω:** coincide con la solución por modos S y D, con error relativo de 5×10^{-11}.
- **Límite C_c muy grande:** con C_c = 10^6 F, Q_2 permanece prácticamente en cero, como con K = 0.

Límites de esta justificación

- La construcción es directa si las mallas caben en un plano, como en la red de malla.
- En redes arbitrarias, como ER, compartir una rama con cada vecino puede no ser posible en un plano. Allí la ecuación (1) es un modelo idealizado.
- Suponemos todos los C_c iguales, porque K es único en el PDF.

Para la defensa

1. **¿Qué elemento físico representa K?** Un capacitor compartido entre mallas, con K = 1/(LC_c).
2. **¿Por qué aparece $Q_j - Q_i$ y no solo Q_j?** Porque el voltaje de C_c depende de su carga, que es la diferencia entre las dos cargas de malla.
3. **¿Por qué un C_c grande acopla menos?** Porque produce menos voltaje para la misma diferencia de carga.
4. **¿Qué son los batidos?** La interferencia de dos modos de frecuencia cercana, que traslada la energía de una malla a otra.
5. **¿Por qué no basta un K pequeño para transferir energía?** Porque si t_tr es mucho mayor que 1/γ, la energía se disipa antes de llegar.

Fuentes: derivación propia con análisis de mallas, coherente con la ecuación (1) del PDF. Para osciladores acoplados, ver French (1971), capítulo 5, citado al final.

4. Extensión a N osciladores

Toda la red cabe en una sola ecuación vectorial con el laplaciano Λ = D − A. K fija la intensidad del acoplamiento, y Λ guarda toda la topología.

Parte A. De dos mallas a N mallas

Paso 1. Escribir la ley de mallas para la malla i. Cada vecino j aporta un capacitor C_c, igual que en el punto 3. Con A_{ij} = 1 si hay enlace y 0 si no, la matriz selecciona qué términos existen:

```
L\ddot Q_i + R\dot Q_i + \frac{Q_i}{C} + \sum_j A_{ij}\frac{Q_i - Q_j}{C_c} =
0
```

Paso 2. Dividir entre L y reordenar. Con γ, ω_0^2 y K = 1/(LC_c), se obtiene la ecuación (1) del PDF:

```
\ddot Q_i + \gamma\dot Q_i + \omega_0^2 Q_i = K\sum_j A_{ij}\left(Q_j -
Q_i\right)
```

El caso j = i no aporta nada, porque $Q_i - Q_i = 0$ y además $A_{ii} = 0$.

Paso 3. Separar la suma. Distribuimos A_{ij} y sacamos Q_i, que no depende de j:

```
\sum_j A_{ij}\left(Q_j - Q_i\right)
= \sum_j A_{ij}Q_j - Q_i\sum_j A_{ij}
```

Paso 4. Definir el grado. La última suma cuenta los enlaces del nodo i. Ese número es su grado:

```
k_i = \sum_j A_{ij}
```

Paso 5. Definir el laplaciano. D es la matriz diagonal con los grados, y Λ = D − A. Su fila i, aplicada al vector Q, da justo el negativo del acoplamiento:

```
\left(\Lambda Q\right)_i = k_i Q_i - \sum_j A_{ij}Q_j
= -\sum_j A_{ij}\left(Q_j - Q_i\right)
```

Paso 6. Escribir la forma vectorial. Sustituimos en la ecuación del paso 2 y pasamos todo a la izquierda. Q es el vector con las N cargas, e $\mathbb{I}$ es la matriz identidad:

```
\ddot{\mathbf Q} + \gamma\dot{\mathbf Q}
+ \left(\omega_0^2\mathbb{I} + K\Lambda\right)\mathbf Q = \mathbf 0
```

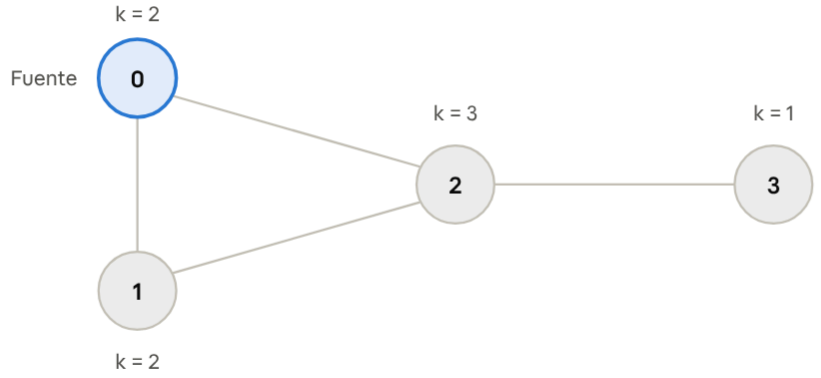
Paso 7. Pasar a primer orden. Los integradores trabajan con derivadas primeras. Por eso definimos I = $\dot{Q}$, como en las ecuaciones (8) a (10) del PDF. El sistema tiene 2N incógnitas:

```
\dot{\mathbf Q} = \mathbf I,
\qquad
\dot{\mathbf I} = -\gamma\mathbf I - \omega_0^2\mathbf Q - K\Lambda\mathbf Q
```

Esta última línea será casi literalmente el código de la Fase 2.

Parte B. Ejemplo con 4 osciladores

El grado k cuenta los vecinos conectados a cada oscilador



Red de ejemplo con 4 osciladores y 4 enlaces

Paso 8. Construir A. Cada enlace pone un 1 en dos posiciones simétricas. Los enlaces son 0-1, 0-2, 1-2 y 2-3:

```
A = \begin{pmatrix}
0 & 1 & 1 & 0\\
1 & 0 & 1 & 0\\
1 & 1 & 0 & 1\\
0 & 0 & 1 & 0
\end{pmatrix}
```

Paso 9. Construir Λ. La diagonal lleva los grados 2, 2, 3 y 1, y fuera de ella cambia el signo de A:

```
\Lambda = \begin{pmatrix}
2 & -1 & -1 & 0\\
-1 & 2 & -1 & 0\\
-1 & -1 & 3 & -1\\
0 & 0 & -1 & 1
\end{pmatrix}
```

Paso 10. Leer una ecuación. La fila 0 dice que el oscilador 0 solo siente a sus vecinos 1 y 2:

```
\ddot Q_0 + \gamma\dot Q_0 + \omega_0^2 Q_0
= K\left[\left(Q_1 - Q_0\right) + \left(Q_2 - Q_0\right)\right]
```

Parte C. Propiedades de Λ

Paso 11. Λ es simétrica. Como $A_{ij} = A_{ji}$ y D es diagonal, Λ tiene autovalores reales y autovectores ortogonales.

Paso 12. Cada fila suma cero. En la fila i, el grado k_i se cancela con k_i entradas de −1. Por eso, el vector uniforme tiene autovalor 0:

```
\Lambda\,\mathbf 1 = \mathbf 0
```

Paso 13. Ningún autovalor es negativo. Cada enlace aparece una vez con i < j, y al desarrollar el cuadrado se recupera $Q^T\Lambda Q$:

```
\mathbf Q^{T}\Lambda\mathbf Q = \sum_{i<j}A_{ij}\left(Q_i - Q_j\right)^2 \ge
0
```

Una suma de cuadrados no puede ser negativa. Esta misma suma aparecerá como energía de acoplamiento en el punto 5.

Paso 14. Contar componentes. El número de autovalores iguales a 0 coincide con el número de componentes conexas de la red (von Luxburg, 2007, proposición 2). Una red conexa tiene uno solo.

Paso 15. Sumar todas las ecuaciones. Cada enlace aporta $Q_j - Q_i$ a un nodo y $Q_i - Q_j$ al otro, así que el acoplamiento se cancela. Para $S = \Sigma Q_i$ queda:

```
\ddot S + \gamma\dot S + \omega_0^2 S = 0
```

La carga total se comporta como el oscilador aislado del punto 2, para cualquier K y cualquier red.

Qué significa para el proyecto

- **K y la topología están separados:** K escala Λ, y Λ no depende de K.
- **El acoplamiento es local:** cada nodo solo siente a sus vecinos directos. La perturbación debe avanzar enlace por enlace.
- **ER debe ser conexa:** sin un camino hasta la fuente, un nodo nunca recibe señal de ella y su distancia no es finita.
- **λ_max fija la frecuencia más rápida:** $\omega_max^2 \approx \omega_0^2 + K\lambda_max$, y de ella dependen el muestreo y el trabajo del integrador.

La tabla viene de una realización de prueba de cada red, con N = 100.

Red	Grado medio	Grado máximo	λ_2	λ_max	ω_max/ω_0 con κ = 1
Malla	3.60	4	0.098	7.80	2.97

Red	Grado medio	Grado máximo	λ_2	λ_max	ω_{max}/ω_0 con κ = 1
Anillo k = 4	4.00	4	0.020	6.25	2.69
Watts-Strogatz, p = 0.1	4.00	6	0.151	7.78	2.96
Erdős-Rényi conexa	3.68	9	0.376	10.55	3.40

λ_2 es el menor autovalor distinto de cero. **Hipótesis a comprobar:** un λ_2 mayor podría asociarse a redes mejor conectadas y a un reparto más rápido de la energía.

El grado medio de ER salió en 3.68 por azar de esta única muestra; sin condicionar, su valor esperado es 4. Exigir redes conexas tiende a subirlo, así que reportaremos el promedio real de las 30 realizaciones.

Comprobación numérica

- **Suma y matriz:** el acoplamiento calculado con la doble suma y con $-\Lambda Q$ coincide con error menor que 10^{-14} en las cuatro redes.
- **Paso 13:** las dos expresiones coinciden con error menor que 10^{-12}, y ningún autovalor es negativo más allá del redondeo.
- **Paso 14:** una red ER desconexa con 3 componentes dio exactamente 3 autovalores nulos.
- **Paso 15:** en una ER de 100 nodos, S(t) coincidió con el oscilador aislado con error relativo de 4×10^{-11}.
- **Ejemplo:** los autovalores de Λ son 0, 1, 3 y 4.

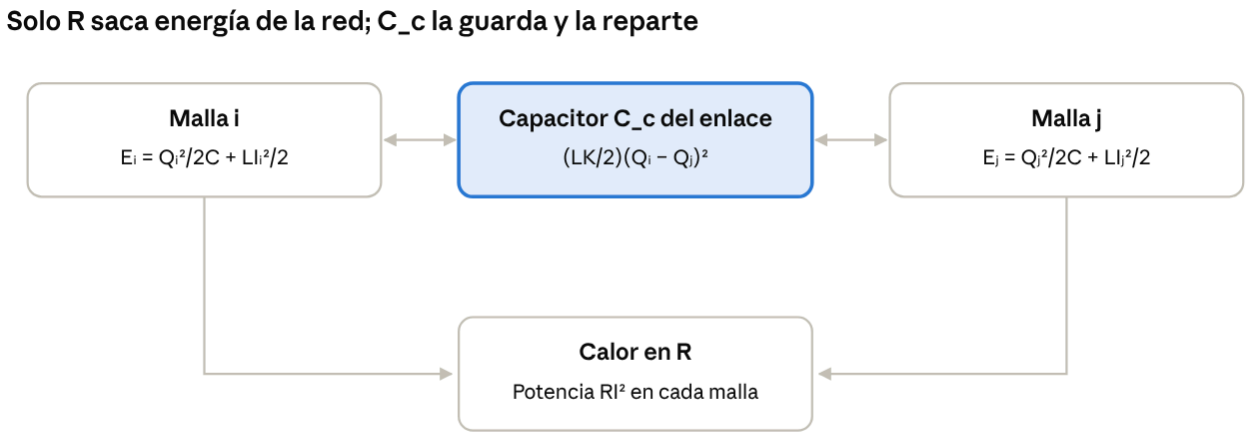
Para la defensa

1. **¿Qué representa A?** Qué pares de mallas comparten un capacitor C_c.
2. **¿Qué es el grado?** El número de vecinos directos de un nodo.
3. **¿Por qué usar Λ y no la doble suma?** Es la misma cuenta, pero en forma matricial: permite el código vectorizado y el análisis por modos.
4. **¿Por qué Λ tiene un autovalor cero?** Porque si todas las cargas son iguales, no hay diferencias y el acoplamiento no actúa.
5. **¿Por qué se pasa a primer orden?** Porque los integradores resuelven sistemas de derivadas primeras; se usan 2N variables.
6. **¿Qué pasa si ER queda desconexa?** La señal no llega a las otras componentes y la distancia es infinita.

Fuentes: secciones 5 y 5.1 del PDF del proyecto; von Luxburg, U. (2007), A Tutorial on Spectral Clustering, *Statistics and Computing* 17(4), proposiciones 1 y 2.

5. Balance de energía

La cantidad que solo pierde energía por R es H, no ΣE_i. H suma también la energía guardada en los capacitores de acoplamiento, que la ecuación (13) no incluye.



Flujo de energía entre dos mallas conectadas

Parte A. Definir la energía total

Paso 1. Listar dónde se guarda energía. Hay tres lugares: los inductores, los capacitores C y los capacitores C_c. La ecuación (13) cubre solo los dos primeros.

Paso 2. Calcular la energía de un C_c. Su carga es $Q_i - Q_j$, según el punto 3. Usamos $q^2/(2C_c)$ y $1/C_c = LK$:

```
U_{ij} = \frac{\left(Q_i - Q_j\right)^2}{2C_c}
= \frac{LK}{2}\left(Q_i - Q_j\right)^2
```

Paso 3. Sumar sobre todos los enlaces. Cada enlace cuenta una vez, por eso i < j. Con el paso 13 del punto 4 se escribe también con Λ:

```
U = \frac{LK}{2}\sum_{i<j}A_{ij}\left(Q_i - Q_j\right)^2
= \frac{LK}{2}\,\mathbf Q^{T}\Lambda\mathbf Q
```

Paso 4. Definir H. Es la energía de las mallas más la de los enlaces:

```
H = \sum_i E_i + U
```

Con K = 0 se tiene U = 0, y volvemos al punto 2.

Parte B. Balance de un oscilador

Paso 5. Derivar E_i. Igual que en el paso 11 del punto 2:

$$\frac{dE_i}{dt} = \frac{Q_i}{C}I_i + L\, I_i\dot I_i$$
$$= I_i\left(\frac{Q_i}{C} + L\dot I_i\right)$$

Paso 6. Despejar $L\dot I_i$. Multiplicamos la ecuación (10) por L y usamos $L\gamma = R$ y $L\omega_0^2 = 1/C$:

$$L\dot I_i = -R\, I_i - \frac{Q_i}{C} + LK\sum_j A_{ij}\left(Q_j - Q_i\right)$$

Paso 7. Sustituir. El término Q_i/C se cancela:

$$\frac{dE_i}{dt} = -R\, I_i^2 + LK\,I_i\sum_j A_{ij}\left(Q_j - Q_i\right)$$

El primer término es calor. El segundo es la potencia que la malla i intercambia con sus enlaces, y puede tener cualquier signo. Por eso, E_i puede subir aunque haya resistencia.

Parte C. Balance de toda la red

Paso 8. Sumar sobre i. En forma vectorial, por el paso 5 del punto 4, la suma de los segundos términos es $-LK\, I^T\Lambda Q$:

$$\frac{d}{dt}\sum_i E_i = -R\sum_i I_i^2 - LK\,\mathbf I^{T}\Lambda\mathbf Q$$

El último término no siempre es cero. Por eso, ΣE_i no se conserva aunque $R = 0$.

Paso 9. Derivar U. Por la regla del producto, y como Λ es simétrica, los dos términos son iguales:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{LK}{2}\left(\mathbf I^{T}\Lambda\mathbf Q + \mathbf Q^{T}\Lambda\mathbf I\right)$$
$$= LK\,\mathbf I^{T}\Lambda\mathbf Q$$

Paso 10. Sumar los pasos 8 y 9. Los términos de intercambio se cancelan exactamente:

$$\frac{dH}{dt} = -R\sum_i I_i^2 \le 0$$

La energía que sale de las mallas entra a los enlaces, y viceversa. Solo R la saca del circuito.

Parte D. Cuánta energía hay al inicio

Paso 11. Evaluar U en t = 0. Solo la fuente tiene carga, así que solo sus k_0 enlaces tienen energía, cada uno con $(LK/2)Q_0^2$:

$$U(0) = \frac{LK}{2}\,k_0\,Q_0^2$$

Paso 12. Dividir entre E_0. Con $E_0 = Q_0^2/(2C)$ y $\kappa = K/\omega_0^2 = KLC$:

```
\frac{U(0)}{E_0} = k_0\,\kappa
\quad\Rightarrow\quad
H(0) = E_0\left(1 + k_0\kappa\right)
```

Paso 13. Obtener una cota. H nunca aumenta, y U nunca es negativa. Entonces, en todo instante:

```
\sum_i E_i(t) \le H(t) \le H(0) = E_0\left(1 + k_0\kappa\right)
```

Así se explica que E_2 superara E_0 en el punto 3: no se crea energía, sino que sale de C_c. En ese caso $k_0 = 1$ y $\kappa = 1$, así que la cota es 2 E_0. El valor obtenido fue 1.61 E_0.

Resultados en la malla de 100 nodos

Esta prueba usa la fuente en un nodo interior, con $k_0 = 4$ y $T = 10/\gamma$.

κ	$H(0)/E_0$	Máximo de $\Sigma E_i/E_0$	U/H en t = 0	U/H promedio
0.01	1.04	1.01	0.038	0.019
0.1	1.40	1.35	0.286	0.143
1	5.00	4.69	0.800	0.400

Observación numérica: H(0) coincide con la fórmula del paso 12, y ΣE_i nunca supera la cota. Con $\kappa = 1$, el 80 % de la energía inicial está en los enlaces.

Interpretación física: con acoplamiento fuerte, la carga inicial sobre la fuente ya deposita mucha energía en sus enlaces. Por eso, E_0 deja de representar bien la energía disponible.

Observación adicional: H(t)e^(γt)/H(0) se mantuvo entre 0.985 y 1.016 en los tres casos. Esto sugiere que H decae como e^(−γt) para cualquier K; lo demostraremos en el punto 6.

Cómo lo usaremos

Cantidad	Uso	Motivo
$E_i(t)$, ecuación (13)	Umbral y gráficos principales	Definición exigida por el PDF
$\langle E_i\rangle/E_0$, ecuación (18)	Comparaciones del PDF	Definición exigida; no es una fracción de energía
$\langle E_i\rangle/\Sigma_j\langle E_j\rangle$	Apoyo para comparar K y redes	Sí suma 1

Cantidad	Uso	Motivo
H(t)	Validación del código	Tiene un balance exacto

Comprobación numérica

- **Balance de H (paso 10):** error relativo máximo de 5×10^{-5} con 60 puntos por período.
- **Origen de ese error:** al duplicar los puntos con $\kappa = 0.1$, bajó de 9.3×10^{-6} a 2.3×10^{-6}. Bajar 4 veces apunta a la integral numérica del balance (regla del trapecio), no al modelo.
- **Balance de un oscilador (paso 7):** coincide con error relativo menor que 2×10^{-4} en un vecino de la fuente.
- **H nunca aumentó:** su mayor variación entre muestras fue negativa en los tres casos.

Para la defensa

1. **¿Por qué ΣE_i no se conserva con R = 0?** Porque parte de la energía está en los capacitores C_c, que E_i no incluye.
2. **¿Qué sí se conserva con R = 0?** H.
3. **¿Por qué ΣE_i puede superar E_0?** Porque la energía inicial real es $E_0(1 + k_0\kappa)$ y los enlaces la devuelven a las mallas.
4. **¿Quién disipa energía?** Solo las resistencias, con potencia $R\Sigma I_i^2$.
5. **¿Por qué no cambiamos la definición del PDF?** Porque el PDF la exige. H se añade como diagnóstico.

Fuentes: ecuaciones (10), (13) y (18) del PDF del proyecto; derivación propia a partir del modelo de capacitor compartido.

6. Modos normales

Los autovectores de Λ convierten la red en N osciladores independientes, cada uno como el del punto 2. Así se obtiene una solución exacta, que coincide con `DOP853` con error relativo cercano a 3×10^{-9}.

Parte A. Desacoplar la red

Paso 1. Resolver el problema de autovalores. Como Λ es simétrica, tiene N autovectores ortonormales v_n con autovalores $\lambda_n \geq 0$:

```
\Lambda\mathbf v_n = \lambda_n\mathbf v_n,
\qquad
\mathbf v_n^{T}\mathbf v_m =
\begin{cases}1 & n = m\\ 0 & n \ne m\end{cases}
```

Paso 2. Expandir las cargas. Los v_n forman una base, así que cualquier vector de cargas se escribe como una combinación de ellos. Los $a_n(t)$ son sus coordenadas:

```
\mathbf Q(t) = \sum_n a_n(t)\,\mathbf v_n,
\qquad
a_n(t) = \mathbf v_n^{T}\mathbf Q(t)
```

Paso 3. Sustituir en la ecuación vectorial. Partimos del paso 6 del punto 4. Como Λ aplicada a v_n da $\lambda_n v_n$, cada término queda con el mismo vector:

```
\sum_n\left[\ddot a_n + \gamma\dot a_n + \left(\omega_0^2 +
K\lambda_n\right)a_n\right]\mathbf v_n = \mathbf 0
```

Paso 4. Separar los modos. Multiplicamos por v_m^T. Por ortonormalidad, solo sobrevive n = m. Queda una ecuación independiente por modo:

```
\ddot a_n + \gamma\dot a_n + \omega_n^2 a_n = 0,
\qquad
\omega_n^2 = \omega_0^2 + K\lambda_n
```

Es la ecuación (5) con otra frecuencia. Con dos mallas, $\lambda = 0$ y $\lambda = 2$ dan ω_0 y $\sqrt{(\omega_0^2 + 2K)}$, como en el punto 3.

Paso 5. Aplicar las condiciones iniciales. La carga inicial es Q_0 en la fuente y cero en los demás nodos. Escribimos $v_n(i)$ para la componente del modo n en el nodo i, así que $v_n(0)$ es la componente en la fuente:

```
a_n(0) = Q_0\,v_n(0),
\qquad
\dot a_n(0) = 0
```

Paso 6. Resolver cada modo. Copiamos el resultado del punto 2, cambiando ω_0 por ω_n:

```
a_n(t) = Q_0\,v_n(0)\,g_n(t),
\qquad
g_n(t) = e^{-\gamma t/2}\left[\cos\Omega_n t + \frac{\gamma}
{2\Omega_n}\sin\Omega_n t\right],
\qquad
\Omega_n^2 = \omega_n^2 - \frac{\gamma^2}{4}
```

Como $\lambda_n \geq 0$, todos los modos son subamortiguados si el oscilador aislado lo es.

Paso 7. Reconstruir la solución. Sustituimos en la expansión del paso 2 y leemos la componente i:

```
Q_i(t) = Q_0\sum_n v_n(i)\,v_n(0)\,g_n(t)
```

Derivando igual que en el punto 2, se obtiene la corriente:

```
I_i(t) = -Q_0\sum_n v_n(i)\,v_n(0)\,\frac{\omega_n^2}{\Omega_n}\,e^{-\gamma
t/2}\sin\Omega_n t
```

El acoplamiento entra por la frecuencia de cada modo. La topología entra por los pesos $v_n(i)v_n(0)$.

Parte B. Qué revela la solución

Paso 8. Identificar el modo uniforme. Para $\lambda = 0$, el autovector es $v = 1/\sqrt{N}$ en todos los nodos. Su frecuencia es ω_0 y su peso es $1/N$, igual en toda red conexa.

Paso 9. Demostrar que H decae como e^(−γt). En el punto 5 vimos que $H = \Sigma E_i + U$. Con $1/C = L\omega_0^2$ se puede escribir así:

```
H = \frac{L}{2}\left[\mathbf I^{T}\mathbf I + \mathbf
Q^{T}\left(\omega_0^2\mathbb{I} + K\Lambda\right)\mathbf Q\right]
= \sum_n \frac{L}{2}\left(\dot a_n^2 + \omega_n^2 a_n^2\right)
```

La ortonormalidad elimina los cruces entre modos. Cada sumando es la energía de un oscilador del punto 2, con el mismo γ. Por eso, para $\gamma \ll \omega_n$:

```
H(t) \approx H(0)\,e^{-\gamma t}
```

Esto es independiente de K y de la red. Explica la observación del punto 5, donde H(t)e^(γt)/H(0) se mantuvo entre 0.985 y 1.016. **K y la topología reparten la energía entre los nodos, pero no cambian el ritmo con que se pierde.**

Paso 10. Explicar por qué igual distancia no implica igual respuesta. La respuesta del nodo i depende de todos sus pesos $v_n(i)v_n(0)$, no solo de d_{0i}. Dos nodos a igual distancia pueden tener pesos distintos.

Si una simetría de la red intercambia dos nodos y deja fija la fuente, sus pesos coinciden y su respuesta es idéntica. En el anillo, esto ocurre con +d y −d.

Parte C. Rapidez de propagación en una cadena

Este cálculo sustenta la hipótesis del plan sobre K/ω_0 y $\sqrt{K}$. Usa una cadena cerrada, es decir, un anillo con k = 2. No es una de nuestras redes, pero es el caso con fórmula exacta.

Paso 11. Escribir los modos de la cadena. Sus autovectores son ondas de número de onda q, con λ = 2(1 − cos q):

$$\omega^2(q) = \omega_0^2 + 2K\left(1 - \cos q\right)$$

Paso 12. Calcular la velocidad de grupo. Un paquete de ondas viaja a $v = d\omega/dq$. Derivamos ambos lados respecto a q:

$$2\omega\frac{d\omega}{dq} = 2K\sin q \quad\Rightarrow\quad v(q) = \frac{K\sin q}{\omega(q)}$$

Se mide en nodos por segundo.

Paso 13. Tomar los dos límites.

- **Acoplamiento débil, $K \ll \omega_0^2$:** $\omega \approx \omega_0$, así que $v_{max} \approx K/\omega_0$, con $q = \pi/2$.
- **Acoplamiento fuerte, $K \gg \omega_0^2$:** $\omega \approx 2\sqrt{K}\,\mathrm{sen}(q/2)$, así que $v \approx \sqrt{K}\cos(q/2)$ y $v_{max} \approx \sqrt{K}$.

Observación numérica: medí la rapidez del umbral $10^{-6}\,E_0$ en una cadena de 600 nodos, sin resistencia, entre las distancias 40 y 160.

κ	Rapidez del umbral (nodos/s)	v_max teórica (nodos/s)	Razón
0.03	959	922	1.04
0.3	7 956	7 641	1.04
1	20 340	19 540	1.04
10	88 200	85 430	1.03
30	166 500	158 100	1.05

Interpretación física: en la cadena, el frente del umbral viaja cerca de la velocidad de grupo máxima, y va un poco adelante porque el umbral es muy bajo. La propagación resulta de la interferencia entre modos con frecuencias distintas.

Límite: esto no se traslada directamente a la malla, ER o Watts-Strogatz, porque sus modos no son ondas simples. Allí, K/ω_0 y $\sqrt{K}$ siguen siendo una hipótesis para el experimento E2.

Por qué no basta la solución modal

- **Sirve porque el modelo es lineal y homogéneo.** Con R o C distintos por nodo, los modos dejan de desacoplarse con Λ sola, y con elementos no lineales el método no aplica.
- **El PDF pide un método numérico.** `DOP853` genera los resultados, y la solución modal es la referencia para verificarlo.

Comprobación numérica

En las cuatro redes con N = 100, κ = 0.1 y 1, y T = 10/γ:

- **Modal frente a `DOP853`:** error relativo máximo de 3.1×10^{-9} en Q.
- **Costo:** con unas 2600 a 6800 muestras, la solución modal tardó de 0.01 a 0.05 s, y `DOP853` de 0.16 a 0.44 s.

Un intento que no funcionó: probé una fórmula simple para $\langle E_i \rangle$, que descarta los cruces entre modos al promediar en el tiempo. Falló: con κ = 0.1, su error relativo mediano fue del 99 % en la malla y mayor en las otras redes. La causa probable es que la energía decae antes de que los modos se desfasen. Por eso, $\langle E_i \rangle$ se calculará directamente con la ecuación (16).

Para la defensa

1. **¿Qué es un modo normal?** Un patrón en el que todos los nodos oscilan con una sola frecuencia.
2. **¿Para qué sirven los autovectores de Λ?** Desacoplan la red en N osciladores independientes.
3. **¿Qué aporta K y qué aporta la red?** K y λ_n fijan las frecuencias ω_n; los autovectores fijan los pesos de cada nodo.
4. **¿Por qué K no cambia el ritmo de decaimiento de H?** Porque todos los modos tienen el mismo γ.
5. **¿Por qué dos nodos a igual distancia responden distinto?** Porque tienen distintos pesos modales, salvo que una simetría los haga equivalentes.
6. **Si hay solución exacta, ¿por qué integrar?** Porque el PDF pide un método numérico, y la solución exacta sirve para validarlo.

Fuentes: derivación propia a partir de la ecuación (1) del PDF. Propiedades de Λ: von Luxburg (2007), citada en el punto 4. Para modos normales, ver French (1971), capítulo 5, citado al final.

7. Tiempos cortos: distancia y número de caminos

El primer rastro de energía llega por los caminos más cortos: su tamaño depende de la distancia d y del número de caminos N_i. Por eso, dos nodos a igual distancia pueden tener tiempos de llegada distintos. En la malla, la teoría predice el tiempo de llegada con errores desde menos de 1 % hasta cerca de 30 %, según el caso.

Parte A. Por qué importa la distancia

En esta parte ignoramos R, porque en tiempos muy cortos casi no ha actuado.

Paso 1. Reescribir la ecuación. Con R = 0, el paso 6 del punto 4 queda con una sola matriz M:

```
\ddot{\mathbf Q} = -M\mathbf Q,
\qquad
M = \omega_0^2\mathbb{I} + K\Lambda
```

Paso 2. Hallar las derivadas en t = 0. Derivando dos veces más cada vez, se repite el patrón. Las derivadas impares valen cero, porque I(0) = 0:

```
\frac{d^{2m}\mathbf Q}{dt^{2m}}\bigg|_{t=0} = \left(-M\right)^m\mathbf Q(0)
```

Paso 3. Escribir la serie de Taylor. Solo quedan las potencias pares de t:

```
\mathbf Q(t) = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{t^{2m}}{(2m)!}\left(-
M\right)^m\mathbf Q(0)
```

Paso 4. Leer qué hace −M. Fuera de la diagonal, sus entradas valen KA_{ij}. Cada multiplicación por −M mueve la señal, como máximo, un enlace.

Paso 5. Hallar el primer término distinto de cero. Para llegar a un nodo a distancia d hacen falta al menos d enlaces. Por eso, los términos con m < d valen cero en ese nodo.

Paso 6. Evaluar el término m = d. Con exactamente d enlaces no se puede usar la diagonal, así que solo aparece KA:

```
\left[\left(-M\right)^d\right]_{i0} = K^d\left(A^d\right)_{i0} = K^d N_i
```

La entrada $(A^d)_{i_0}$ cuenta los recorridos de d enlaces entre la fuente y el nodo i. Como d es la distancia mínima, todos son caminos más cortos. Ese número es N_i.

Paso 7. Escribir el resultado. Sustituimos en la serie, y derivamos para la corriente:

```
Q_i(t) \approx Q_0 N_i\frac{K^d\,t^{2d}}{(2d)!},
\qquad
I_i(t) \approx Q_0 N_i\frac{K^d\,t^{2d-1}}{(2d-1)!}
```

El exponente 2d explica que los nodos lejanos empiecen mucho más lento.

Paso 8. Ver un ejemplo en la malla. Tomemos dos nodos a d = 2 de la fuente:

- **Dos pasos en la misma dirección:** existe 1 camino, así que $N_i = 1$.
- **Un paso horizontal y uno vertical:** existen 2 caminos, así que $N_i = 2$.

El segundo nodo recibe el doble de carga a tiempos cortos.

Parte B. Cuándo se cruza el umbral

Paso 9. Traducir el umbral. Con $1/C = L\omega_0^2$ y $E_0 = Q_0^2/(2C)$, la energía normalizada es:

```
\frac{E_i}{E_0} = \frac{Q_i^2}{Q_0^2} + \frac{I_i^2}{\omega_0^2 Q_0^2}
```

Como depende de cuadrados, $E_{th} = 10^{-6}\, E_0$ equivale a una amplitud de $10^{-3}\, Q_0$.

Paso 10. Región de tiempos muy cortos. Del paso 7, $I_i/(\omega_0 Q_i) = 2d/(\omega_0 t)$. Entonces, si $\omega_0 t < 2d$, la corriente domina la energía. Igualamos ese término a 10^{-3} y despejamos t:

```
t_i \approx \left[\frac{10^{-3}\,\omega_0\,(2d-1)!}{N_i\,K^d}\right]^{1/(2d-1)}
```

Para d = 1 da una expresión simple: $t_i \approx 10^{-3}\, \omega_0/K$. Esta fórmula funciona con acoplamiento fuerte, y en d = 1 también con acoplamiento débil.

Paso 11. Región de acoplamiento débil. Si $K \ll \omega_0^2$, el cruce ocurre tras muchas oscilaciones y la serie deja de ser práctica. Separamos una oscilación rápida y una amplitud lenta c(t):

```
\mathbf Q(t) = \mathrm{Re}\left[\mathbf c(t)\,e^{i\omega_0 t}\right]
```

Paso 12. Sustituir y simplificar. Sustituimos en $\ddot{Q} + \omega_0^2 Q + K\Lambda Q = 0$. Los términos en ω_0^2 se cancelan, y $\ddot{c}$ se desprecia por ser lenta:

```
\dot{\mathbf c} = i\,\frac{K}{2\omega_0}\,\Lambda\,\mathbf c
```

Paso 13. Hallar el primer término. El razonamiento de los pasos 3 a 6 se repite, ahora con una derivada por cada enlace. Agregamos el decaimiento y obtenemos la amplitud:

```
|c_i(t)| \approx Q_0 N_i\frac{1}{d!}\left(\frac{K t}{2\omega_0}\right)^d e^{-\gamma t/2}
```

Paso 14. Despejar el tiempo. Si el decaimiento aún es pequeño, igualamos $|c_i|/Q_0$ a 10^{-3}:

```
t_i \approx \frac{2\omega_0}{K}\left(\frac{10^{-3}\,d!}{N_i}\right)^{1/d}
```

Paso 15. Hallar qué nodos se alcanzan. La amplitud del paso 13 crece y luego decae. Derivando respecto a t e igualando a cero, su máximo está en $t^* = 2d/\gamma$. Un nodo solo cruza el umbral si ese máximo supera $10^{-3}\ Q_0$:

```
N_i\frac{1}{d!}\left(\frac{K d}{\gamma\,\omega_0}\right)^d e^{-d} > 10^{-3}
```

Es la competencia entre K/ω_0 y γ del punto 3, ahora para cualquier distancia.

Resultados en la malla de 100 nodos

Comparamos con la solución exacta del punto 6, con R = 1 Ω y fuente interior.

κ	d	N_i	t_i exacto (μs)	t_i de la fórmula (μs)	Fórmula
0.01	1	1	3.18	3.16	Paso 10
0.01	2	1	323	283	Paso 14
0.1	2	1	28.3	28.3	Paso 14
0.1	5	1	587	414	Paso 14
1	2	1	5.80	5.75	Paso 10
1	5	1	71.7	60.9	Paso 10
10	5	1	18.5	16.9	Paso 10

Observación numérica: las fórmulas funcionan muy bien en d pequeño y pierden precisión al crecer d. Con d = 5 y κ = 0.1, el error llega al 30 %.

Efecto del número de caminos, a d = 2. La tabla compara el nodo con $N_i = 2$ frente al nodo con $N_i = 1$. La teoría predice 2^(−1/3) = 0.79 con el paso 10 y 2^(−1/2) = 0.71 con el paso 14.

κ	t(N = 2)/t(N = 1)
0.01	0.70
0.1	0.79
1	0.81
10	0.82

Interpretación física: varios caminos suman su señal y adelantan el cruce del umbral, aunque la distancia sea igual. Es un mecanismo concreto para la pregunta 5 del PDF, y E4 lo probará en todas las redes.

Curvatura de t vs d: con $\kappa = 1$ y $N_i = 1$, t_i fue 5.8, 21.9, 44.0 y 71.7 µs para d = 2 a 5. Los incrementos crecen (16, 22 y 28 µs), así que una recta no describe bien el rango de d pequeños. Por eso, E2 debe comparar modelos, como prevé el plan.

Criterio de alcance (paso 15), con $T = 10/\gamma$:

κ	Nodos alcanzados	Nodos predichos
0.003	12	12
0.01	44	76
0.03	99	99

El criterio acertó en dos casos y fue optimista con $\kappa = 0.01$. Nunca dejó por fuera un nodo alcanzado, así que sirve como cota, no como predicción exacta. Lo trataremos como orientación para elegir K.

Qué no explica este punto

- **Solo describe el primer rastro:** después influyen caminos más largos y todos los modos.
- **No predice $\langle E_i \rangle$:** la energía media depende de toda la evolución, no de t_i.
- **Las redes aleatorias aún no se probaron:** estas comparaciones se hicieron solo en la malla.

Comprobación numérica

- **Exponente del paso 7:** con $\kappa = 1$, la pendiente log-log de Q_i fue 2.00, 4.04 y 6.04 para d = 1, 2 y 3. Se esperaban 2, 4 y 6.
- **Valor del paso 7:** a d = 1 y d = 2, el cociente entre Q_i exacta y la fórmula fue 0.9999. A d = 3 no se pudo confirmar: en tiempos tan cortos Q_i es tan pequeña que el redondeo probablemente domina.
- **Paso 10 con d = 1:** coincide en los cuatro valores de κ con error menor que 1 %.

Para la defensa

1. **¿La señal tarda en llegar a un nodo lejano?** Matemáticamente responde desde t > 0, pero crece como t^(2d), así que tarda en ser medible.

2. **¿Qué mide el tiempo de llegada?** El primer cruce de una amplitud de 10^{-3} Q_0, no cuándo llega la mayor parte de la energía.
3. **¿Qué es N_i?** El número de caminos más cortos entre la fuente y el nodo i.
4. **¿Por qué dos nodos a igual distancia tienen tiempos distintos?** Porque pueden tener distinto N_i.
5. **¿Por qué un nodo puede no alcanzarse nunca?** Porque su amplitud máxima, limitada por γ, puede quedar bajo el umbral.
6. **¿Por qué no asumir que t vs d es una recta?** Porque la teoría y la prueba muestran curvatura para d pequeños.

Fuentes: derivación propia a partir de la ecuación (1) y de las ecuaciones (13) y (20) del PDF.

Cierre de la Fase 1

La teoría está completa y cada resultado principal tiene una comprobación numérica. La fase se aprueba cuando el grupo supere la revisión de abajo.

Preguntas esenciales de defensa

Pregunta	Respuesta corta	Punto
¿Qué es físicamente K?	Un capacitor compartido entre mallas, con K = 1/(LC_c)	3
¿Por qué un K pequeño transfiere poca energía?	Porque la energía se disipa antes de llegar	3
¿Qué guarda la matriz Λ?	Toda la topología de la red	4
¿Por qué ΣE_i no es la energía total?	Porque omite la energía de los capacitores C_c	5
¿Por qué ΣE_i puede superar E_0?	Porque la energía inicial real es $E_0(1 + k_0\kappa)$	5
¿K cambia el ritmo de pérdida de energía?	No: H decae como e^(−γt) para cualquier K y red	6
¿Por qué integrar si hay solución exacta?	El PDF pide un método numérico, y la exacta lo valida	6
¿Qué mide el tiempo de llegada?	El primer cruce de una amplitud de 10^{-3} Q_0, no la llegada de la mayor parte de la energía	7

Pregunta	Respuesta corta	Punto
¿Por qué igual distancia no implica igual respuesta?	Por distintos caminos N_i y distintos pesos modales	6, 7
¿Qué limita al modelo?	Es lineal e ideal, y en redes arbitrarias el acoplamiento es una idealización	3, 6

Revisión para aprobar la fase

- [ ] Cada integrante explica sin apuntes qué significa K.
- [ ] Cada integrante explica sin apuntes por qué ΣE_i no es la energía total.
- [ ] Otro integrante revisa cada derivación, paso por paso.
- [ ] Alguien compara los puntos 1 a 3 con el texto de la materia.
- [ ] El grupo acepta que el capacitor compartido es una propuesta propia.

Qué queda demostrado y qué no

Estado	Resultado
Demostrado	Ecuación (1) con capacitor compartido, balance de H, solución modal
Demostrado con aproximación	$H(t) \approx H(0)e^{(-\gamma t)}$, con $\gamma \ll \omega_n$; fórmulas de tiempos cortos
Probado solo en un caso	Rapidez del umbral en la cadena; fórmulas de llegada en la malla
Por comprobar en la Fase 3	K/ω_0 y $\sqrt{K}$ en las cuatro redes; efecto de N_i en redes aleatorias; papel de λ_2

Referencias

Las derivaciones son propias. No las comparé línea por línea con los libros, porque no tuve acceso a su texto completo.

- Molina Ceron, M. A. (2026). *Dinámica y propagación de energía en una red de osciladores RLC acoplados*. Enunciado del proyecto, Universidad Cooperativa de Colombia.
- Young, H. D., Freedman, R. A. y Ford, A. L. (2020). *Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics*, 15.ª ed. Pearson. Circuitos RLC; dos fuentes secundarias lo ubican en el capítulo 30, Inductance, y falta confirmar la sección en el libro.

- French, A. P. (1971). *Vibrations and Waves*. W. W. Norton. Capítulo 5, Coupled oscillators and normal modes. La edición actual es de CRC Press.
- von Luxburg, U. (2007). A Tutorial on Spectral Clustering. *Statistics and Computing* 17(4). Sección 3.1, proposiciones 1 y 2.